Seconde — Pourcentages

Fiche d'exercices du chapitre

I — Appliquer et calculer un pourcentage

Exercice 1 : Prendre un pourcentage

Calculer, à la main ou à la calculatrice :

a) 10 % de 340 ; 25 % de 48 ; 50 % de 3 600 ;
b) 15 % de 260 ; 8 % de 75 ; 3,5 % de 400 ;
c) 200 % de 17 ; 120 % de 45 ; 0,5 % de 1 800.

Exercice 2 : Appliquer un pourcentage

a) Un lycée compte 1 150 élèves, dont 42 % sont demi-pensionnaires. Combien d'élèves sont demi-pensionnaires ?
b) Un téléphone coûte 420 € ; il a une réduction de 15 %. Calculer le montant de la réduction, puis le prix payé.
c) Le téléchargement d'un fichier de 360 Mo en est à 65 %. Combien de Mo reste-t-il à télécharger ?

Exercice 3 : Calculer un pourcentage

a) À une question d'un QCM, 18 élèves ont répondu juste et 7 ont répondu faux. Quel pourcentage des élèves a répondu juste ?
b) Une entreprise de 320 salariés embauche 40 personnes. Quel pourcentage de l'effectif de départ représentent les embauches ?
c) Sur un salaire de 1 600 €, Malo dépense 288 € en courses. Quel pourcentage de son salaire représentent les courses ?

Exercice 4 : Comparer des pourcentages

Dans la classe A, 12 élèves sur 30 suivent l'option théâtre ; dans la classe B, 13 sur 35 ; dans la classe C, 11 sur 28.

a) Pour chaque classe A, B et C, calculer le pourcentage d'élèves qui suivent l'option (arrondir au dixième).
b) Ranger les classes de la plus forte part d'élèves de théâtre à la plus faible. La classe qui a le plus d'élèves de théâtre est-elle la première ?

Exercice 5 : Lire un tableau

Les 1 200 élèves d'un lycée ont indiqué comment ils viennent au lycée.

Mode	bus	vélo	à pied	voiture	total
Élèves	504	156	300	240	1 200

a) Pour chaque mode de transport, calculer le pourcentage d'élèves qui l'utilisent.
b) Écrire une phrase qui explique ce que représente le quotient $\frac{300}{1\,200}$ dans ce contexte.

Exercice 6 : La TVA

La TVA est une taxe de 20 % ajoutée au prix hors taxe (HT) ; on obtient le prix toutes taxes comprises (TTC).

a) Un bureau coûte 240 € HT. Calculer le montant de la TVA, puis le prix TTC.
b) Même question pour une chaise à 85 € HT.

II — Proportions

Exercice 7 : Effectif, proportion, effectif total

Un club de judo compte 320 licenciés, dont 35 % sont mineurs. Le club compte 144 licenciées, dont 72 jeunes filles (mineures).

a) Combien de licenciés sont mineurs ?
b) Quelle est la proportion de licenciées dans tout le club ?
c) Quelle est la proportion de jeunes filles parmi les licenciées ? La comparer à la proportion de mineurs dans tout le club.
d) Un autre club compte 54 licenciés mineurs, soit 30 % de ses licenciés. Combien ce club a-t-il de licenciés ?

Exercice 8 : Population de référence

Un constructeur vend 2,4 millions de voitures en un an, dont 360 000 voitures électriques.

a) Quelle est la population de référence ? Quelle est la sous-population ? Répondre par deux phrases.
b) Calculer la proportion de voitures électriques, en pourcentage.

Exercice 9 : Retrouver l'effectif total

a) Dans une population d'insectes, 300 insectes portent un gène rare ; ils représentent 1,5 % de la population. Combien la population compte-t-elle d'insectes ?
b) Un réseau social annonce 4,8 milliards d'utilisateurs, soit 60 % de la population mondiale. Quelle population mondiale cela suppose-t-il ?
c) Une classe compte 21 filles, soit 60 % des élèves. Combien la classe compte-t-elle d'élèves ?

Exercice 10 : Un budget

Le loyer de Yanis, 640 €, représente 40 % de son salaire.

a) Calculer le salaire de Yanis.
b) Ses charges représentent 8 % de son salaire. Calculer leur montant.
c) Quel pourcentage de son salaire représentent le loyer et les charges ensemble ?

Exercice 11 : Vérifier une information

Un journal affirme : « 1,2 million de personnes ont eu la grippe cet hiver, soit 3 % de la population. »

a) Si l'affirmation était juste, quelle serait la population du pays ?
b) Le pays compte en réalité 68 millions d'habitants. Quel pourcentage de la population a eu la grippe (arrondir au dixième) ?

III — Proportions échelonnées

Exercice 12 : Pourcentage d'un pourcentage

Calculer : 20 % de 40 % ; 50 % de 30 % ; 10 % de 5 %.

Exercice 13 : Association sportive

Dans un lycée de 1 200 élèves, 45 % des élèves sont inscrits à l'association sportive, et 20 % des inscrits font du badminton.

a) Quelle proportion des élèves du lycée fait du badminton à l'association sportive ?
b) Combien d'élèves cela représente-t-il ?
c) Vérifier ce résultat en calculant d'abord le nombre d'inscrits.

Exercice 14 : Populations emboîtées

a) Une compote contient 80 % de fruits, dont 35 % de pommes. Quel est le pourcentage de pommes dans la compote ?
b) Dans un sachet de 300 bonbons, 25 % sont à la fraise, et 40 % de ceux-ci sont acidulés. Combien le sachet contient-il de bonbons acidulés à la fraise ?
c) Une ville compte 48 000 habitants ; 75 % sont majeurs, 60 % des majeurs ont le permis de conduire, et 25 % de

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

ces derniers roulent en voiture électrique. Quelle proportion des habitants roule en voiture électrique ? Combien d'habitants cela représente-t-il ?

Exercice 15 : Tableau croisé

Un collège compte 600 élèves ; 55 % sont des filles, et 90 % des filles sont droitières. Parmi les garçons, 10 % sont gauchers.

a) Recopier et compléter le tableau d'effectifs.

	Gauchers	Droitiers	Total
Filles			
Garçons			
Total			600

b) Quelle est la proportion de filles gauchères dans le collège ? La retrouver par une proportion échelonnée.

c) Quelle est la proportion de gauchers dans le collège ?

IV — Taux d'évolution

Exercice 16 : Taux d'évolution

Pour chaque grandeur, calculer la variation absolue, puis le taux d'évolution en pourcentage.

a) Une commune passe de 3 200 à 3 040 habitants.

b) Une usine produit 1 500 vélos une année, puis 2 100 l'année suivante.

c) Un salaire passe de 1 650 € à 1 782 €.

d) Un plein de carburant passe de 18,40 € à 19,10 € (arrondir au dixième de pourcentage).

Exercice 17 : Deux façons de dire

Un club passe de 400 à 460 adhérents.

a) Calculer la variation absolue et le taux d'évolution.

b) Écrire une phrase qui donne la variation absolue, puis une phrase qui donne le taux d'évolution.

Exercice 18 : Deux magasins

Un même téléviseur est vendu dans deux magasins. Dans le magasin A, son prix passe de 480 € à 408 €. Dans le magasin B, il coûtait 500 € et baisse de 14 %.

a) Dans quel magasin la baisse est-elle la plus forte, en pourcentage ?

b) Dans quel magasin le téléviseur est-il le moins cher ?

Exercice 19 : Une entreprise qui embauche

Une entreprise compte 250 salariés. Elle embauche 30 personnes une année, puis 14 l'année suivante.

a) Combien l'entreprise compte-t-elle de salariés après la première année ?

b) Quel pourcentage de l'effectif de départ représentent les 30 embauches ?

c) Combien l'entreprise compte-t-elle de salariés après la seconde année ?

d) Calculer le taux d'évolution du nombre de salariés sur les deux années.

V — Coefficient multiplicateur

Exercice 20 : Taux et coefficient multiplicateur

a) Pour chaque évolution, donner le coefficient multiplicateur C_m : hausse de 15 % ; baisse de 4 % ; hausse de 120 % ; baisse de 60 % ; baisse de 12,3 %.

b) Pour chaque coefficient multiplicateur, donner le taux d'évolution : $C_{m1} = 1{,}03$; $C_{m2} = 0{,}72$; $C_{m3} = 2$; $C_{m4} = 0{,}995$.

Exercice 21 : En phrases

Pour chaque coefficient multiplicateur, écrire une phrase qui décrit l'évolution, sur le modèle : « Multiplier par 1,25, c'est augmenter de 25 %. »

1,08 0,92 1,5 0,3

Exercice 22 : Du coefficient au taux

Une valeur passe de V_i à V_f. On a $V_f = V_i \times C_m$, donc $C_m = \dfrac{V_f}{V_i}$, et le taux d'évolution est $t = C_m - 1$.

a) Un prix passe de 120 € à 144 €. Calculer C_m, puis t.

b) Un stock passe de 250 kg à 200 kg. Calculer C_m, puis t.

c) Un prix est multiplié par 1,5. Calculer t.

d) Un prix est multiplié par 0,65. Calculer t.

Exercice 23 : Vrai ou faux

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, et justifier.

a) Un prix passe de 120 € à 150 € : il augmente de 30 %.

b) Un prix passe de 120 € à 150 € : il est multiplié par 1,25.

c) Un stock passe de 250 kg à 200 kg : il baisse de 25 %.

d) Un village de 300 habitants en perd 60 : sa population baisse de 20 %.

Exercice 24 : Valeur finale

Pour chaque situation, calculer la nouvelle valeur avec le coefficient multiplicateur.

a) Une ville de 24 000 habitants gagne 5 % d'habitants.

b) Des chaussures à 75 € ont une réduction de 20 %.

c) Dans un département, 3 500 accidents de la route ont eu lieu une année ; leur nombre baisse de 12 % l'année suivante.

Exercice 25 : Valeur initiale

a) Après une hausse de 8 %, un abonnement coûte 27 €. Quel était son prix avant la hausse ?

b) En septembre, la température moyenne d'une ville est de 19 °C, en baisse de 5 % par rapport à août. Quelle était la température moyenne en août ?

c) Un lit coûte 150 € TTC, avec une TVA de 20 %. Quel est son prix HT ?

d) Après une hausse de 18 %, le prix d'un vélo a augmenté de 27 €. Quel était son prix avant la hausse ?

Exercice 26 : Les soldes

Pendant les soldes, un magasin fait une réduction de 20 % sur tous ses articles.

a) Léo a dépensé 225 € juste avant les soldes. Combien aurait-il payé pendant les soldes ?

b) Inès a dépensé 240 € pendant les soldes. Combien aurait-elle payé avant les soldes ?

VI — Évolutions successives

Exercice 27 : Taux global

Pour chaque cas, calculer le coefficient multiplicateur global, puis le taux d'évolution global.

a) Hausse de 25 %, puis hausse de 10 %.

b) Hausse de 30 %, puis baisse de 30 %.

c) Baisse de 40 %, puis baisse de 10 %.

d) Hausse de 2 %, puis baisse de 1 %.

Exercice 28 : Un ticket de transport

Le prix d'un abonnement de transport augmente de 30 % ; jugée trop forte, la hausse est suivie d'une baisse de 10 %.

a) Quel est le taux d'évolution global ?

b) L'abonnement coûtait 25 €. Combien coûte-t-il après les deux évolutions ?

Exercice 29 : Vrai ou faux

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, et justifier.

a) Une hausse de 12 % suivie d'une baisse de 12 % ne change pas le prix.
b) Une réduction de 7 % puis de 20 % donne le même prix qu'une réduction de 20 % puis de 7 %.
c) Une hausse de 6 % puis de 8 % fait une hausse de 14 %.
d) « Une hausse de 10 % en mars, puis de 15 % en septembre : le prix a augmenté d'un quart sur l'année. »

Exercice 30 : Le fleuriste

Un fleuriste achète des orchidées 8 € le pot. Il augmente ce prix de 40 % pour les vendre, puis, pour les fêtes, fait une réduction de 30 % sur son prix de vente. Vend-il ses orchidées à perte ?

Exercice 31 : La valeur d'une voiture

Une voiture neuve coûte 18 000 €. Elle perd 20 % de sa valeur la première année, puis 15 % par an les années suivantes.

a) Calculer sa valeur au bout d'un an, puis de deux ans.
b) Calculer sa valeur au bout de trois ans.
c) Quel est le taux d'évolution global sur les trois ans (arrondir au dixième de pourcentage) ?

VII — Évolution réciproque

Exercice 32 : Revenir au départ

Pour chaque évolution, quelle évolution ramène la valeur à son point de départ ? Arrondir au dixième de pourcentage si besoin.

a) Baisse de 20 %.
b) Hausse de 100 %.
c) Baisse de 45 %.
d) Hausse de 30 %.

Exercice 33 : Un village

La population d'un village passe de 2 500 à 3 000 habitants en un an.

a) Calculer le taux d'évolution de la population.
b) Quelle baisse, en pourcentage, ramènerait le village à 2 500 habitants (arrondir au dixième) ?

Exercice 34 : Aller et retour

Pour chaque prix, calculer le taux d'évolution, le coefficient multiplicateur C_m, puis le taux de l'évolution qui ramène au prix de départ (arrondir au dixième de pourcentage).

a) Un prix passe de 20 € à 26 €.
b) Un prix passe de 52 € à 39 €.

Exercice 35 : Plus de chocolat pour le même prix

Pour le même prix, une tablette de chocolat contient 25 % de chocolat en plus. De quel pourcentage le prix du kilo de chocolat a-t-il baissé ? On pourra prendre un exemple : 10 € pour 1 kg.

Exercice 36 : Retrouver un prix

Un casque a subi une hausse de 10 %, puis une baisse de 20 % ; il coûte maintenant 352 €.

a) Calculer le coefficient multiplicateur global et le taux d'évolution global.
b) Quel était le prix du casque avant les deux évolutions ?
c) Quelle évolution ramènerait le prix à sa valeur initiale (arrondir au dixième de pourcentage) ?